PROTOTIPADO EN FIGMA Y DISEÑO FRONTEND RESPONSIVE

De Tokens UI a Interfaces Web Fluidas: Auto-Layout, HTML5 Semántico, Flexbox, Grid y Metodología Mobile-First

Manual técnico y metodológico integral para diseñadores de producto, ingenieros frontend y maquetadores web. Diseñado bajo los estándares de desarrollo de software e ingeniería de diseño de Onetel C.A. Esta guía cubre la creación sistemática de sistemas de diseño atómico (*Atomic Design*), arquitectura de componentes, variantes y Auto-layout en Figma, así como su traducción matemática exacta hacia código web: HTML5 semántico accesible (WCAG 2.2), tipografía fluida con clamp(), sistemas de grillas CSS Grid auto-responsivas, alineación con Flexbox y hojas de estilo modulares optimizadas para producción sin desbordamiento horizontal.

Módulo	Marco Conceptual, Hitos Técnicos y Competencias	Herramientas y Sintaxis
Módulo 1	Sistemas de Diseño, Tokens UI, Escala Tipográfica y Grid de 8 Puntos	Design Tokens, Atomic Design
Módulo 2	Figma Core: Frames vs Groups, Constraints, Auto-layout (Hug, Fill, Fixed)	Figma Layout Engine
Módulo 3	Componentes Maestros, Variantes de Estado y Component Properties en Figma	Variants, Props, Booleans
Módulo 4	El Pipeline de Traducción: De Auto-Layout en Figma a CSS Flexbox y Grid	Design Handoff, Box Model
Módulo 5	HTML5 Semántico, Landmarks de Navegación y Accesibilidad WCAG 2.2	HTML5 Semantics, ARIA Roles
Módulo 6	CSS3 Moderno: Custom Properties, Reset Universal y Tipografía Fluida	CSS Variables, `clamp()`
Módulo 7	Maquetación Flexbox Avanzada: Distribución Unidimensional y Wrapping	Flex Container, Align, Justify
Módulo 8	CSS Grid Bidimensional: Grillas Fluidas con `auto-fit` y `minmax()`	CSS Grid, Grid Template Areas
Módulo 9	Estrategia Mobile-First, Breakpoints Progresivos y Prevención de Overflow	Media Queries, Viewport Rules
Módulo 10	Laboratorios Prácticos: Dashboard de Monitoreo Industrial de Extremo a Extremo	Hands-On Code, Checklist

Nombre del Participante:

Empresa / Departamento:

Cédula / Documento ID:

Instructor Responsable:

1.1 FUNDAMENTOS DE DESIGN SYSTEMS Y LA METODOLOGÍA ATOMIC DESIGN

SISTEMAS DE DISEÑO

Atomic Design: De la Abstracción a la Pantalla

Metodología de Brad Frost en la Práctica Industrial: Un diseño web profesional no se concibe como páginas aisladas sino como un sistema modular de jerarquías dependientes:
• **Átomos:** Elementos indivisibles de la interfaz (paleta de colores, tipografía, iconos, bordes, inputs, botones base).
• **Moléculas:** Grupos de átomos unidos que funcionan como unidad funcional (una barra de búsqueda: input + botón + icono).
• **Organismos:** Conjuntos de moléculas que forman secciones complejas reconocibles (barra de navegación global, tabla de servidores, encabezado).
• **Plantillas (Templates):** Estructuras de layout que definen la cuadrícula y colocación espacial sin contenido real.
• **Páginas:** Instancias reales con datos dinámicos inyectados que prueban la resiliencia del diseño ante textos largos o fallos.

1.2 Design Tokens: El Lenguaje Compartido entre Diseño y Código

Un **Design Token** es la unidad mínima indivisible de decisión de diseño representada como un par clave-valor agnóstico de plataforma. En lugar de codificar colores hex duros (`#0f766e`) o tamaños en píxeles (`16px`), se usan variables semánticas como `color-brand-primary` o `space-4`. Esto permite cambiar el estilo visual de una organización en Figma y propagarlo automáticamente al CSS sin alterar la estructura del código.

Categoría de Token	Nombre del Token (Design Token)	Valor Literal / Escala Base
Color Primario	`--color-primary` / `color.primary.base`	`#0f766e` (Teal industrial corporativo)
Color Acento / Acción	`--color-accent` / `color.accent.base`	`#ea580c` (Naranja de alto contraste)
Superficie / Fondo	`--color-bg-page` / `--color-surface`	`#f8fafc` (Slate 50) / `#ffffff`
Escala de Espaciado	`--space-1`, `--space-2`, `--space-4`, `--space-6`	4px, 8px, 16px, 24px (Sistema de 8 puntos)
Radio de Borde	`--radius-sm`, `--radius-md`, `--radius-pill`	4px, 8px, 9999px

1.3 El Sistema de Cuadrícula de 8 Puntos (8-Point Grid System)

¿Por qué 8 puntos? La mayoría de los dispositivos modernos tienen densidades de pantalla con múltiplos pares (1x, 2x, 3x). Usar múltiplos de 8 (8, 16, 24, 32, 40, 48, 64px) para márgenes, rellenos (*paddings*), alturas y tamaños de caja garantiza un escalado perfecto sin píxeles fraccionados ni bordes borrosos. La única excepción permitida es la escala de 4px para micro-ajustes de iconos y badges.

Regla de Onetel para Diseñadores y Desarrolladores: Queda estrictamente prohibido usar valores arbitrarios de espaciado como 13px, 19px o 27px. Todo valor de gap, `margin` o `padding` debe pertenecer a la escala: `4px, 8px, 12px, 16px, 24px, 32px, 48px, 64px`.

2.1 DOMINIO DE AUTO-LAYOUT EN FIGMA: EL MOTOR DE DISEÑO RESPONSIVE

FIGMA CORE

Frames vs. Groups: La Base Estructural en Figma

El Error Fundamental de Agrupar: Un *Group (Ctrl+G)* en Figma es simplemente una carpeta visual temporal que no posee propiedades de caja ni modelo de flujo. Si redimensionas un grupo, sus elementos se distorsionan proporcionalmente de forma destructiva.
Un **Frame (F)**, en cambio, se comporta exactamente como un contenedor HTML (`<div>`, `<section>`): tiene dimensiones propias, propiedades de recorte (*clip content*), estilos de borde, fondo y la capacidad de activar **Auto-layout (Shift + A)**. En Figma profesional, jamás se utilizan grupos para maquetar interfaces; se utilizan exclusivamente Frames anidados.

2.2 La Mecánica Interna de Auto-Layout

Auto-layout transforma un Frame estático en un contenedor dinámico gobernado por las reglas matemáticas de CSS Flexbox. Al activarlo, adquieres control de:
• **Dirección (Direction):** Vertical (columna) u Horizontal (fila), equivalente a `flex-direction`.
• **Espaciado entre Elementos (Gap):** Distancia exacta entre hijos, idéntico a la propiedad `gap` de CSS.
• **Relleno Interior (Padding):** Espaciado independiente arriba, abajo, izquierda y derecha.
• **Alineación (Alignment):** Cuadrícula de 9 posiciones que mapea directamente a `justify-content` y `align-items`.
• **Envoltura (Wrap):** Permite que los elementos pasen a la siguiente línea si el contenedor se achica (`flex-wrap: wrap`).

2.3 Modos de Redimensionamiento (Resizing Rules)

Modo en Figma	Comportamiento en Canvas	Equivalencia Exacta en CSS3
Fixed Width / Height	El Frame mantiene una dimensión estática fija en píxeles sin importar el contenido interior.	`width: 320px;` / `height: 64px;` (Dimensión explícita).
Hug Contents	El Frame se encoge o expande dinámicamente para envolver exactamente el tamaño de sus hijos.	`width: max-content;` o `display: inline-flex;` con padding.
Fill Container	El elemento se expande para ocupar todo el ancho o alto disponible dentro de su Frame padre.	`width: 100%;` o `flex: 1 1 0;` en contexto Flexbox.

Ejemplo Real — Botón Autoadaptable: Para diseñar un botón profesional en Figma: crea un texto, presiona `Shift + A` (activa Auto-layout Horizontal), fija el relleno horizontal en `16px`, el vertical en `8px` y define el ancho en **Hug Contents**. Al cambiar la palabra de "OK" a "Guardar Configuración en Base de Datos", el botón se expandirá automáticamente preservando sus márgenes sin requerir ajustes manuales.

3.1 COMPONENTES MAESTROS, VARIANTES Y SISTEMAS DE ESTADO

COMPONENTES & PROPS

Componentes Maestros e Instancias

Programación Orientada a Objetos en Diseño: Un **Componente Maestro (Main Component)** en Figma actúa como una clase en programación (marcado con 4 rombos morados ❖). Las **Instancias (Instances)** son objetos clonados de ese componente (marcado con un solo rombo ◇). Cualquier alteración en la tipografía, radio de borde o color del componente maestro se propaga de forma instantánea a todas sus miles de instancias en todo el proyecto.

3.2 Component Properties (Propiedades de Componente)

Figma moderno eliminó la necesidad de crear cientos de combinaciones redundantes de variantes gracias a las **Component Properties**:
• **Boolean Property (Verdadero / Falso):** Muestra u oculta elementos con un interruptor (ej. `hasIconLeft: true/false`).
• **Text Property:** Expone el contenido de un texto directamente en la barra lateral sin tener que hacer doble clic profundo en las capas.
• **Instance Swap:** Permite intercambiar iconos manteniendo intacto el tamaño y el color del icono padre.
• **Variant Property:** Gestiona estados mutuamente excluyentes (ej. `type: Primary | Secondary | Danger` y `state: Default | Hover | Disabled`).

Nombre de Propiedad	Tipo de Propiedad	Valores Configurables y Comportamiento UI
`Hierarchy`	Variant	`Primary` (Fondo sólido), `Secondary` (Borde), `Ghost` (Transparente).
`State`	Variant	`Default`, `Hover` (Opacidad reducida), `Pressed`, `Disabled` (Gris).
`Show Icon Left`	Boolean	`True` / `False` (Interruptor que oculta la capa del icono vectorial).
`Button Label`	Text	Cadena de texto editable directamente desde el panel de propiedades.

3.3 Protocolo de Construcción de una Tarjeta de Servidor (Componente)

Paso a Paso en Figma:
1. Crea un Frame con Auto-layout Vertical (ancho fijo: `320px`, padding: `16px`, radio: `8px`, borde: `1px solid #cbd5e1`).
2. Inserta una fila superior con Auto-layout Horizontal conteniendo el Hostname (Fill Container) y un Badge de estado (Hug Contents).
3. Inserta el cuerpo con métricas de CPU y RAM configuradas con espaciado vertical de `8px`.
4. Convierte el Frame en Componente (`Ctrl + Alt + K`).
5. Crea una matriz de variantes para los tres estados del servidor: `Online` (borde izquierdo verde), `Warning` (borde naranja) y `Offline` (borde rojo).

Higiene de Nomenclatura: Nombra las variantes usando pares clave-valor estándar separados por comas: `Status=Online, Environment=Prod`. Esto permite a los desarrolladores mapear las propiedades de Figma directamente a *props* de React o modificadores de clases BEM en CSS.

4.1 LA MATRIZ DE TRADUCCIÓN MATEMÁTICA: DE AUTO-LAYOUT A CSS FLEXBOX

DESIGN-TO-CODE HANDOFF

El Puente entre el Canvas y el Modelo de Caja Web

Eliminando la Fricción del Handoff: El principal conflicto entre diseñadores y desarrolladores radica en diseñar interfaces como dibujos estáticos de coordenadas absolutas (`X: 140px, Y: 320px`). La web no tiene coordenadas absolutas; es un flujo fluido gobernado por el *Box Model*. Auto-layout en Figma fue diseñado intencionalmente para reflejar la especificación W3C de CSS Flexbox. Cuando un diseñador estructura un componente con Auto-layout correcto, el desarrollador puede traducir las propiedades visuales a código CSS con correspondencia 1 a 1.

Propiedad en Figma Auto-Layout	Regla Equivalente en CSS3	Comportamiento en el Navegador Web
Layout: Horizontal	`display: flex; flex-direction: row;`	Los elementos hijos se distribuyen en una fila horizontal continua.
Layout: Vertical	`display: flex; flex-direction: column;`	Los elementos hijos se apilan verticalmente de arriba hacia abajo.
Item Spacing (Gap)	`gap: 16px;` (o `row-gap / column-gap`)	Separa los elementos sin requerir márgenes sucios en los hijos.
Padding: T, R, B, L	`padding: 12px 16px;`	Genera espacio interior entre el borde del contenedor y los hijos.
Alignment: Top Center	`justify-content: center; align-items: flex-start;`	Alinea los hijos al centro del eje principal y al inicio del transversal.
Alignment: Space Between	`justify-content: space-between;`	Separa el primer y último elemento empujándolos a los extremos.
Width: Fill Container	`flex: 1 1 0;` o `width: 100%;`	El elemento absorbe todo el ancho remanente del contenedor padre.
Width: Hug Contents	`width: max-content;` (o auto en Flexbox)	El elemento mide exactamente lo que demanda su contenido interno.

4.2 Protocolo de Inspección en Figma Dev Mode

El **Dev Mode (Shift + D)** de Figma permite a los ingenieros inspeccionar el código real de la caja sin riesgo de mover capas accidentalmente. Al hacer clic sobre cualquier componente, la barra lateral muestra: dimensiones computadas en píxeles y rem, nombres de variables de tokens vinculadas, código CSS limpio, y permite descargar assets vectoriales (SVG) optimizados y limpios de capas ocultas.

Inspección de Jerarquías en Figma: Si en Figma ves que una tarjeta no se estira al ensanchar la pantalla, no intentes forzarla con `min-width` en CSS. Revisa la propiedad de ancho en Figma: casi siempre está configurada en *Fixed* cuando debería estar en *Fill Container*. Diseñar bien en Figma es escribir el 80% del CSS.

5.1 HTML5 SEMÁNTICO, LANDMARKS Y ESTÁNDARES DE ACCESIBILIDAD WCAG 2.2

HTML5 SEMANTICS

El Valor de la Semántica frente a la "Divitis"

El Árbol de Accesibilidad (AOM): Los navegadores modernos construyen dos árboles en memoria: el DOM (para renderizado visual y scripting) y el *Accessibility Object Model (AOM)* para tecnologías asistivas (lectores de pantalla como NVDA o VoiceOver). Una estructura repleta de `<div class="header">` y `<div class="button">` es invisible para el AOM. Emplear elementos semánticos nativos (`<header>`, `<nav>`, `<main>`, `<button>`) provee foco accesible por teclado, navegación por hitos (*landmarks*) y compatibilidad nativa con motores de búsqueda (SEO).

HTML5: ARQUITECTURA SEMÁNTICA ACCESIBLE CON LANDMARKS WCAG 2.2 — index.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Panel de Control — Onetel Cloud</title>
  <link rel="stylesheet" href="css/main.css">
</head>
<body class="layout-app">
  <!-- Enlace de salto para usuarios de teclado (Criterio WCAG 2.4.1) -->
  <a class="skip-to-content" href="#main-content">Saltar al contenido principal</a>

  <!-- Landmark: Encabezado de la aplicación -->
  <header class="app-header" role="banner">
    <div class="brand-container">
      <img src="https://lh3.googleusercontent.com/gg/AJWXcNd_KravcoB5wJiT8MpSmZFxEFmlE8eK_ny8-PuipryS1i4mGxI-oLhrKh9
      <span class="brand-badge">Cloud Monitor</span>
    </div>

    <!-- Landmark: Navegación principal accesible -->
    <nav class="app-nav" aria-label="Navegación principal del sistema">
      <ul class="nav-list">
        <li><a href="#dashboard" class="nav-link nav-link--active" aria-current="page">Dashboard</a></li>
        <li><a href="#servidores" class="nav-link">Nodos Locales</a></li>
        <li><a href="#seguridad" class="nav-link">Gobernanza</a></li>
      </ul>
    </nav>
  </header>

  <!-- Landmark: Contenido principal único -->
  <main id="main-content" class="app-main" role="main">
    <section class="summary-section" aria-label="Indicadores clave de rendimiento">
      <article class="kpi-card">
        <h2 class="kpi-card__title">Servidores Online</h2>
        <p class="kpi-card__value">8 / 8</p>
      </article>
    </section>

    <section id="servidores" class="nodes-section" aria-labelledby="nodes-heading">
      <h2 id="nodes-heading" class="section-title">Nodos en Operación Local</h2>
      <div class="nodes-grid" role="region" aria-live="polite">
        <!-- Tarjetas de servidores renderizadas dinámicamente -->
      </div>
    </section>
  </main>

  <footer class="app-footer" role="contentinfo">
    <p>&copy; 2026 Onetel C.A. Todos los derechos reservados.</p>
  </footer>
</body>
</html>
```

6.1 CSS3 MODERNO: TOKENS, BOX-SIZING Y TIPOGRAFÍA FLUIDA

CSS3 TOKENS & FLUID

El Modelo de Caja y box-sizing: border-box

La Raíz de los Desbordamientos Horizontales: Por defecto en CSS histórico, `box-sizing: content-box` suma el padding y el borde al ancho del elemento. Si defines `width: 100%` y añades `padding: 16px`, la caja medirá `100% + 32px`, provocando inmediatamente un desbordamiento horizontal y barras de desplazamiento rotas en móviles. Al aplicar `box-sizing: border-box` en el selector universal `*, *::before, *::after`, el padding y el borde se calculan hacia adentro, manteniendo el ancho total estricto.

CSS: DESIGN TOKENS Y RESET DE ALTO RENDIMIENTO (css/tokens.css) — css/tokens.css & css/reset.css

```css
/* css/tokens.css */
:root {
  /* Paleta Cromática Semántica */
  --color-primary: #0f766e;
  --color-primary-dark: #115e59;
  --color-accent: #ea580c;
  --color-bg: #f8fafc;
  --color-surface: #ffffff;
  --color-text: #0f172a;
  --color-text-muted: #64748b;
  --color-border: #cbd5e1;

  /* Semántica de Estados */
  --color-success: #16a34a;
  --color-warning: #d97706;
  --color-danger: #dc2626;

  /* Escala Tipográfica Fluida con clamp(min, val_ideal, max) */
  --text-xs: clamp(0.75rem, 0.7rem + 0.25vw, 0.8125rem);
  --text-sm: clamp(0.875rem, 0.8rem + 0.35vw, 0.9375rem);
  --text-base: clamp(1rem, 0.95rem + 0.25vw, 1.125rem);
  --text-lg: clamp(1.125rem, 1.05rem + 0.4vw, 1.25rem);
  --text-xl: clamp(1.35rem, 1.2rem + 0.75vw, 1.75rem);
  --text-2xl: clamp(1.75rem, 1.5rem + 1.25vw, 2.25rem);

  /* Escala de Espaciado Modular (Múltiplos de 8) */
  --space-1: 0.25rem;  /* 4px */
  --space-2: 0.5rem;   /* 8px */
  --space-3: 0.75rem;  /* 12px */
  --space-4: 1rem;     /* 16px */
  --space-6: 1.5rem;   /* 24px */
  --space-8: 2rem;     /* 32px */

  /* Curvatura y Sombras */
  --radius-sm: 4px;
  --radius-md: 8px;
  --radius-lg: 12px;
  --shadow-card: 0 1px 3px rgba(0, 0, 0, 0.08), 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.04);
}

/* css/reset.css */
*, *::before, *::after {
  box-sizing: border-box;
  margin: 0;
  padding: 0;
}

html {
  -webkit-text-size-adjust: 100%;
  scroll-behavior: smooth;
}

body {
  min-height: 100vh;
  font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, "Segoe UI", Roboto, sans-serif;
  background-color: var(--color-bg);
  color: var(--color-text);
  line-height: 1.5;
  text-rendering: optimizeLegibility;
}

img, svg {
  display: block;
  max-width: 100%;
  height: auto;
}
```

7.1 CSS FLEXBOX: EL MOTOR DE ALINEACIÓN UNIDIMENSIONAL

FLEXBOX LAYOUT

Eje Principal (Main Axis) y Eje Transversal (Cross Axis)

Arquitectura de Flexbox: Flexbox gobierna elementos en una sola dimensión a la vez (fila o columna). Cuando `flex-direction: row` está activo, el *Main Axis* es horizontal y se alinea con `justify-content`, mientras que el *Cross Axis* es vertical y se alinea con `align-items`. Si cambias a `column`, los roles de los ejes se invierten matemáticamente.

CSS: HEADER Y BARRA DE NAVEGACIÓN CON FLEXBOX (css/layout-flex.css) — css/layout-flex.css

```css
/* Header Principal con Distribución de Extremo a Extremo */
.app-header {
  display: flex;
  justify-content: space-between;
  align-items: center;
  padding: var(--space-4) var(--space-6);
  background-color: var(--color-surface);
  border-bottom: 1px solid var(--color-border);
  position: sticky;
  top: 0;
  z-index: 100;
}

/* Contenedor de Marca y Logotipo */
.brand-container {
  display: flex;
  align-items: center;
  gap: var(--space-3);
}

.brand-logo {
  height: 36px;
  width: auto;
  object-fit: contain;
}

.brand-badge {
  background: #f0fdf4;
  color: var(--primary);
  font-size: var(--text-xs);
  font-weight: 700;
  padding: var(--space-1) var(--space-2);
  border-radius: var(--radius-sm);
  border: 1px solid #bbf7d0;
}

/* Menú de Navegación con Wrapping Seguro */
.nav-list {
  display: flex;
  align-items: center;
  gap: var(--space-2);
  list-style: none;
  flex-wrap: wrap;
}

.nav-link {
  text-decoration: none;
  color: var(--color-text-muted);
  font-size: var(--text-sm);
  font-weight: 600;
  padding: var(--space-2) var(--space-3);
  border-radius: var(--radius-sm);
  transition: background-color 0.15s ease, color 0.15s ease;
}

.nav-link:hover {
  color: var(--color-text);
  background-color: var(--color-bg);
}

.nav-link--active {
  color: var(--primary);
  background-color: #f0fdf4;
  border-bottom: 2px solid var(--primary);
}

/* Grupo de Botones de Acción (Toolbar) */
.card-actions {
```

8.1 CSS GRID: GRILLAS AUTÓNOMAS CON AUTO-FIT Y MINMAX()

CSS GRID ENGINE

Flexbox vs. CSS Grid: ¿Cuándo usar cuál?

La Regla de Oro Arquitectónica: Flexbox está diseñado para componentes o filas internas unidimensionales (un navbar, una barra de botones, una fila de etiquetas). **CSS Grid** está diseñado para la macroestructura bidimensional de la página (la grilla de tarjetas, el layout global dashboard + sidebar). Intentar hacer grillas complejas con Flexbox requiere cálculos sucios de porcentajes y márgenes negativos; Grid lo resuelve en una sola línea de código sin media queries.

CSS: GRILLA RESPONSIVA INTELIGENTE SIN MEDIA QUERIES (css/grid.css) — css/grid.css

```css
/* Contenedor Principal de la Aplicación */
.app-main {
  max-width: 1360px;
  margin: 0 auto;
  padding: var(--space-6);
  display: flex;
  flex-direction: column;
  gap: var(--space-8);
}

/* Grilla de Resumen de KPIs (3 Columnas Fluidas) */
.summary-grid {
  display: grid;
  grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(240px, 1fr));
  gap: var(--space-4);
}

.kpi-card {
  background: var(--color-surface);
  padding: var(--space-4);
  border-radius: var(--radius-md);
  border: 1px solid var(--color-border);
  box-shadow: var(--shadow-card);
  display: flex;
  flex-direction: column;
  gap: var(--space-1);
}

.kpi-card__title {
  font-size: var(--text-sm);
  color: var(--color-text-muted);
  font-weight: 600;
}

.kpi-card__value {
  font-size: var(--text-2xl);
  font-weight: 800;
  color: var(--primary);
}

/* Grilla de Nodos y Servidores:
   El valor mágico: repeat(auto-fit, minmax(300px, 1fr))
   - auto-fit: crea tantas columnas como quepan en el ancho.
   - minmax(300px, 1fr): ninguna tarjeta medirá menos de 300px;
     si sobra espacio, todas se expanden equitativamente a 1fr. */
.nodes-grid {
  display: grid;
  grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(300px, 1fr));
  gap: var(--space-6);
}

/* Tarjeta de Servidor Industrial (Componente) */
.node-card {
  background: var(--color-surface);
  border: 1px solid var(--color-border);
  border-radius: var(--radius-md);
  padding: var(--space-4);
  border-left: 5px solid var(--primary);
  display: flex;
  flex-direction: column;
  gap: var(--space-3);
  box-shadow: var(--shadow-card);
}

.node-card--warning {
  border-left-color: var(--color-warning);
}
```

9.1 METODOLOGÍA MOBILE-FIRST Y GESTIÓN DE BREAKPOINTS

MOBILE-FIRST ARCHITECTURE

¿Por qué Usar Exclusivamente min-width?

Sobreescritura Destructiva con max-width: Diseñar primero para desktop y colocar `@media (max-width: 768px)` obliga al navegador móvil a cargar estilos de escritorio pesados, resetear propiedades float o grid y reescribir márgenes. La metodología **Mobile-First** redacta estilos por defecto limpios para teléfonos (320px); luego, añade media queries progresivas usando `@media (min-width: ...)` para expandir elementos a medida que la pantalla gana espacio.

CSS: BREAKPOINTS PROGRESIVOS Y CONTROL DE OVERFLOW (css/responsive.css) — css/responsive.css

```css
/* ============================================================================
   1. ESTILOS BASE MOBILE (320px - 639px): Se escriben SIN media queries
   ============================================================================ */
.app-header {
  flex-direction: column;
  align-items: flex-start;
  gap: var(--space-3);
}

.nav-list {
  width: 100%;
  justify-content: space-between;
}

.section-header {
  display: flex;
  flex-direction: column;
  gap: var(--space-3);
  align-items: stretch;
}

.search-input {
  width: 100%;
}

/* ============================================================================
   2. BREAKPOINT TABLET / PANTALLAS MEDIANAS (min-width: 640px)
   ============================================================================ */
@media (min-width: 640px) {
  .app-header {
    flex-direction: row;
    align-items: center;
  }

  .nav-list {
    width: auto;
  }

  .section-header {
    flex-direction: row;
    justify-content: space-between;
    align-items: center;
  }

  .search-input {
    width: 280px;
  }
}

/* ============================================================================
   3. BREAKPOINT ESCRITORIO / DASHBOARD EXTENDIDO (min-width: 1024px)
   ============================================================================ */
@media (min-width: 1024px) {
  .app-main {
    padding: var(--space-8);
  }

  .summary-grid {
    grid-template-columns: repeat(4, 1fr);
  }
}

/* ============================================================================
   4. TÉCNICA DE CONTROL ESTRICTO CONTRA SCROLL HORIZONTAL
   ============================================================================ */
.text-truncate {
  overflow: hidden;
```

LABORATORIO 1: CREACIÓN DE COMPONENTE TARJETA DE NODO CON AUTO-LAYOUT

FIGMA HANDS-ON LAB 1

Objetivo del Laboratorio: Diseñar una tarjeta de servidor industrial en Figma con Auto-layout estricto, variables de color y variantes de estado que se adapte perfectamente al redimensionar su contenedor padre.

GUÍA PASO A PASO: PROTOCOLO DE CONSTRUCCIÓN EN FIGMA — Figma Workspace

PASO 1: Creación de la Estructura Atómica del Badge de Estado

1. Presiona 'T' y escribe el texto: "ONLINE" (Inter Bold, 11px, color: #166534).
2. Presiona 'Shift + A' para envolverlo en Auto-layout.
3. Configura: Padding Horizontal = 8px, Padding Vertical = 4px, Corner Radius = 9999px.
4. Color de fondo del Frame = #dcfce7. Nombra la capa: "StatusBadge".

PASO 2: Construcción de la Fila de Encabezado (Header Row)

1. Presiona 'T' y escribe el Hostname: "srv-telemetry-01" (Inter SemiBold, 15px, color: #0f172a).
2. Selecciona el Hostname y el StatusBadge. Presiona 'Shift + A' (Auto-layout Horizontal).
3. Configura el alineamiento en: Center Left.
4. Ajusta el Hostname a: "Fill Container" (para que empuje el badge al extremo derecho).
5. Ajusta el Frame de la fila a: "Fill Container".

PASO 3: Construcción de las Métricas de Hardware

1. Crea un Frame vertical con dos filas de texto:
   - Fila 1: "CPU: 14.2%" (Consolas / Fira Code, 13px).
   - Fila 2: "RAM: 1.8 GB / 8.0 GB" (Consolas / Fira Code, 13px).
2. Configura el Frame de métricas con: Gap = 6px y ancho en "Fill Container".

PASO 4: Barra de Botones de Acción

1. Diseña un botón con texto: "Reiniciar Nodo" (Auto-layout, fondo #0f766e, texto blanco, radio 6px).
2. Diseña un botón secundario: "Métricas" (Auto-layout, transparente con borde #cbd5e1).
3. Agrupa ambos botones en un Frame horizontal con Gap = 8px y alineación derecha.

PASO 5: Ensamblaje de la Tarjeta Maestra

1. Selecciona el Header Row, las Métricas y la Barra de Botones. Presiona 'Shift + A' (Vertical).
2. Configura: Width = 320px (Fixed inicial), Gap = 16px, Padding = 16px.
3. Fondo = #ffffff, Borde = 1px solid #cbd5e1, Borde Izquierdo = 4px solid #0f766e, Radio = 8px.
4. Presiona 'Ctrl + Alt + K' para convertir en Componente Maestro.

PASO 6: Creación de Variantes de Estado

1. En el panel derecho, pulsa '+' en Properties > Variant. Propiedad: Status = Online | Warning | Offline.
2. Duplica el componente:
   - Variante Warning: Borde izquierdo = #f59e0b, Badge texto = #b45309, Badge fondo = #fef3c7.
   - Variante Offline: Borde izquierdo = #ef4444, Badge texto = #b91c1c, Badge fondo = #fee2e2.

Verificación de Resiliencia: Duplica una instancia de la tarjeta, arrastra su ancho hacia los lados (de 280px a 500px). El hostname debe truncarse o expandirse, el badge debe mantenerse pegado a la derecha y los botones deben conservar su alineación sin romperse.

LABORATORIO 2: MAQUETACIÓN ESTRUCTURAL DEL DASHBOARD COMPLETO

HTML5 CODE LAB

Objetivo del Laboratorio: Codificar en HTML5 la estructura completa del dashboard diseñado en Figma, garantizando jerarquía de encabezados (h1 a h3), estructura BEM para las clases y semántica WCAG accesible.

HTML5: ESTRUCTURA SEMÁNTICA INDUSTRIAL (dashboard.html) — dashboard.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Dashboard de Telemetría — Onetel C.A.</title>
  <link rel="stylesheet" href="css/main.css">
</head>
<body>
  <header class="app-header">
    <div class="brand-container">
      <img src="https://lh3.googleusercontent.com/gg/AJWXcNd_KravcoB5wJiT8MpSmZFxEFmlE8eK_ny8-PuipryS1i4mGxI-oLhrKh9
      <h1 class="brand-title">Infraestructura Local</h1>
    </div>
    <nav class="app-nav" aria-label="Navegación principal">
      <ul class="nav-list">
        <li><a href="#" class="nav-link nav-link--active">Monitor</a></li>
        <li><a href="#" class="nav-link">Telemetría</a></li>
        <li><a href="#" class="nav-link">Alertas</a></li>
      </ul>
    </nav>
  </header>

  <main class="app-main">
    <!-- Sección de Resumen KPIs con CSS Grid -->
    <section class="summary-grid" aria-label="Resumen de infraestructura">
      <article class="kpi-card">
        <h2 class="kpi-card__title">Servidores Online</h2>
        <p class="kpi-card__value">12 / 12</p>
      </article>
      <article class="kpi-card">
        <h2 class="kpi-card__title">Uso Promedio CPU</h2>
        <p class="kpi-card__value">22.4%</p>
      </article>
      <article class="kpi-card">
        <h2 class="kpi-card__title">RAM Libre Global</h2>
        <p class="kpi-card__value">48.5 GB</p>
      </article>
    </section>

    <!-- Sección de Lista de Nodos -->
    <section class="nodes-section">
      <header class="section-header">
        <h2 class="section-title">Nodos de Telecomunicaciones y Cómputo</h2>
        <input type="search" class="search-input" placeholder="Filtrar servidores..." aria-label="Filtrar servidores
      </header>

      <div class="nodes-grid">
        <!-- Tarjeta 1: Online -->
        <article class="node-card">
          <header class="node-card__header">
            <h3 class="node-card__title">srv-fastapi-core-01</h3>
            <span class="badge badge--online">ONLINE</span>
          </header>
          <div class="node-card__metrics">
            <p>CPU: <strong>14.2%</strong></p>
            <p>RAM: <strong>1.8 GB / 8.0 GB</strong></p>
          </div>
          <footer class="card-actions">
            <button class="btn btn--ghost">Logs</button>
            <button class="btn btn--primary">Reiniciar</button>
          </footer>
        </article>

        <!-- Tarjeta 2: Warning -->
        <article class="node-card node-card--warning">
          <header class="node-card__header">
            <h3 class="node-card__title">srv-laravel-db-02</h3>
            <span class="badge badge--warning">CARGA ALTA</span>
          </header>
          <div class="node-card__metrics">
```

LABORATORIO 3: HOJA DE ESTILOS CSS3 MODULAR Y COMPONENTES BEM

CSS3 CODE LAB

Objetivo del Laboratorio: Implementar la hoja de estilos maestra que vincula los tokens de diseño de Figma, las cuadrículas CSS Grid y las clases BEM para las tarjetas de nodo.

CSS: HOJA DE ESTILOS COMPONENTIZADA (css/components-node.css) — css/components-node.css

```css
/* Estructura Interna de la Tarjeta de Nodo */
.node-card__header {
  display: flex;
  justify-content: space-between;
  align-items: center;
  gap: var(--space-2);
}

.node-card__title {
  font-size: var(--text-base);
  font-weight: 700;
  color: var(--color-text);
  overflow: hidden;
  text-overflow: ellipsis;
  white-space: nowrap;
}

/* Badges de Estado con Contraste WCAG AAA */
.badge {
  font-size: var(--text-xs);
  font-weight: 800;
  letter-spacing: 0.05em;
  padding: 0.2rem 0.5rem;
  border-radius: 9999px;
  white-space: nowrap;
}

.badge--online {
  background-color: #dcfce7;
  color: #15803d;
  border: 1px solid #bbf7d0;
}

.badge--warning {
  background-color: #fef3c7;
  color: #b45309;
  border: 1px solid #fde68a;
}

.badge--offline {
  background-color: #fee2e2;
  color: #b91c1c;
  border: 1px solid #fecaca;
}

/* Contenedor de Métricas en Código Monoespaciado */
.node-card__metrics {
  display: flex;
  flex-direction: column;
  gap: 0.35rem;
  font-family: ui-monospace, SFMono-Regular, Menlo, Monaco, Consolas, monospace;
  font-size: var(--text-sm);
  color: var(--color-text-muted);
  background: var(--color-bg);
  padding: var(--space-3);
  border-radius: var(--radius-sm);
  border: 1px solid var(--color-border);
}

.node-card__metrics strong {
  color: var(--color-text);
}

/* Encabezado de Sección con Barra de Búsqueda */
.section-header {
  display: flex;
  justify-content: space-between;
  align-items: center;
  margin-bottom: var(--space-4);
  gap: var(--space-4);
  flex-wrap: wrap;
```

10.1 PROTOTIPADO INTERACTIVO AVANZADO: SMART ANIMATE Y CONDICIONALES

INTERACTIVE PROTOTYPING

Simulación Fiel de la Experiencia de Usuario

Más Allá de Diseños Estáticos: Un prototipo interactivo en Figma permite validar flujos de usuario, tiempos de respuesta y transiciones antes de escribir una sola línea de código en el backend. Con la pestaña *Prototype* conectamos marcos mediante fideos de interacción (*noodle connectors*), especificando disparadores (*triggers*), acciones y curvas de aceleración física (*easings*).

GUÍA: CONFIGURACIÓN DE SMART ANIMATE Y MICROINTERACCIONES — Figma Prototype Panel

1. Microinteracción de Botón (Hover y Click):

- Selecciona la variante 'State=Default' del botón.
- Arrastra el conector azul hacia 'State=Hover'.
- Trigger: "While hovering" > Action: "Change to" > Animation: "Smart animate" (Ease out, 150ms).
- Conecta de 'State=Hover' hacia 'State=Pressed'.
- Trigger: "While pressing" > Action: "Change to" > Animation: "Smart animate" (100ms).

2. Transición de Apertura de Panel Lateral (Drawer / Modal):

- Conecta el botón "Métricas" hacia el marco del Drawer.
- Trigger: "On click" > Action: "Open overlay" > Position: "Top right".
- Animation: "Move in" (Direction: Left <--, Ease out, 300ms).
- Marca: "Close when clicking outside" y "Add background overlay" (#000000 al 40%).

3. Animación de Expansión de Tarjeta con Smart Animate:

- Condición de Figma: Las dos capas deben tener exactamente el mismo nombre (ej: "NodeCard").
- En el marco destino, ensancha el Frame de 320px a 640px y revela la lista de procesos.
- Figma interpolará matemáticamente el ancho, posición y opacidad de los hijos a 60 FPS.

10.2 Variables y Lógica Condicional en Figma (Figma Advanced Prototyping)

Figma moderno incluye **Variables Locales (String, Number, Boolean, Color)** y lógica de programación condicional: `if (servidoresOnline < 8) { statusBadge = "Alerta"; }`. Esto permite construir prototipos donde al pulsar un botón de reinicio, el contador de servidores se actualiza en pantalla de forma reactiva sin requerir duplicar pantallas completas.

Traducción a CSS Transition: La regla de Figma `Smart Animate (Ease out, 200ms)` se traduce directamente a CSS como: `transition: transform 0.2s cubic-bezier(0, 0, 0.2, 1), background-color 0.2s ease;`.

10.3 PROTOCOLO DE AUDITORÍA: DEL ARCHIVO FIGMA AL NAVEGADOR WEB

QUALITY AUDIT

Matriz de Validación Técnica Previa al Despliegue

#	Criterio de Aceptación (Diseño & Frontend)	Método de Verificación y Resultado Exitoso
01	Cero Grupos en Figma	Todas las agrupaciones estructurales son Frames con Auto-layout activo.
02	Resiliencia de Componentes	Al ensanchar la tarjeta de 280px a 500px ningún elemento se desborda.
03	Tokens de Color Utilizados	Cero colores hexadecimales sueltos; todos provienen de variables de Figma.
04	Escala de 8 Puntos Cumplida	Todos los gaps y paddings son múltiplos estrictos de 8px (o 4px para micro-espacios).
05	box-sizing: border-box activo	Selector universal `*, *::before, *::after` incluye border-box en el reset.
06	Cero Scroll Horizontal a 320px	En emulador móvil a 320px no existe desplazamiento horizontal residual.
07	HTML5 Semántico con Landmarks	Uso estricto de `<header>`, `<nav>`, `<main>`, `<section>` y `<footer>`.
08	Jerarquía de Encabezados (H1-H6)	Un solo <h1> en la página; no se saltan niveles jerárquicos (h1 -> h2 -> h3).
09	Contraste Cromático WCAG 2.2 AA	Ratio de contraste texto/fondo superior a 4.5:1 verificado en Lighthouse.
10	Navegación Fluida por Teclado	Todos los botones y enlaces muestran un anillo de foco visible (`:focus-visible`).
11	CSS Grid con minmax y auto-fit	Las grillas de tarjetas se adaptan automáticamente sin colapsar columnas.
12	Metodología Mobile-First	Estilos móviles escritos por defecto; media queries usan solo `min-width`.

Inspección Profesional con Chrome DevTools

COMANDOS Y TÉCNICAS EN CONSOLA DEVTOOLS — Chrome DevTools

```
# 1. Simular dispositivos con pantallas angostas (iPhone SE: 375px, Galaxy Fold: 320px)
Activar: DevTools (F12) > Toggle Device Toolbar (Ctrl + Shift + M) > Dimension: Responsive > Width: 320px.

# 2. Auditar la velocidad de renderizado y saltos visuales (CLS - Cumulative Layout Shift)
DevTools > Performance > Record > Recargar página. Verificar que CLS sea < 0.1.

# 3. Auditoría automatizada de accesibilidad con Lighthouse
DevTools > Lighthouse > Categorías: Accessibility & Best Practices > Generate report.
Puntuación obligatoria requerida por Onetel: 100/100 en Accesibilidad.
```

El Estándar de Onetel C.A.: Una interfaz no se considera aprobada para producción si no pasa el 100% de esta lista de verificación. El diseño debe verse exactamente igual en Figma, en el navegador de escritorio y en cualquier teléfono móvil inteligente.

HOJA DE REFERENCIA RÁPIDA (CHEAT SHEET: FIGMA & CSS3)

REFERENCIA RÁPIDA

TEXT: ATAJOS DE TECLADO Y EQUIVALENCIAS CSS ESENCIALES — Figma & CSS Quick Reference

```
# --- ATAJOS CRÍTICOS EN FIGMA ---
Shift + A                          # Aplicar Auto-layout al elemento o Frame seleccionado
Ctrl + Alt + K                     # Crear Componente Maestro a partir de la selección
Ctrl + D                           # Duplicar elemento preservando distancias y espaciados
Alt + Hover sobre capa             # Medir distancia en píxeles exacta hacia otros elementos
Shift + D                          # Alternar entre modo Diseño y Modo Desarrollador (Dev Mode)
Ctrl + Shift + R                   # Reemplazar selección por el contenido copiado en portapapeles
Ctrl + /                           # Buscar plugins, comandos y acciones rápidas en Figma

# --- SNIPPETS MODERNOS DE CSS3 RESPONSIVE ---
/* Grilla Automática sin Media Queries */
grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(280px, 1fr));

/* Centrado Absoluto en Flexbox */
display: flex; justify-content: center; align-items: center;

/* Truncar texto largo en una sola línea con puntos suspensivos (...) */
white-space: nowrap; overflow: hidden; text-overflow: ellipsis;

/* Ajuste fluido de fuentes entre móvil y monitor */
font-size: clamp(1rem, 0.9rem + 0.5vw, 1.5rem);

/* Espaciado uniforme sin márgenes en los hijos */
display: flex; gap: 1rem;

/* Imagen adaptativa sin distorsión */
width: 100%; height: 240px; object-fit: cover;

/* Anillo de accesibilidad visible en navegación por teclado */
:focus-visible { outline: 2px solid var(--primary); outline-offset: 2px; }
```

Matriz Resumida de Correspondencia Diseño-Código

Concepto en Figma	Equivalencia en Código CSS3	Propósito y Buenas Prácticas
Auto-Layout Vertical	`flex-direction: column;`	Apilar elementos secuencialmente con gap.
Fill Container	`flex: 1 1 0;` / `width: 100%;`	Ocupar todo el ancho o alto disponible en el padre.
Hug Contents	`width: max-content;`	La caja se ajusta exactamente al tamaño de su contenido.
Color Variables	`var(--color-primary)`	Centralizar tokens para tematizado y modo oscuro.